

Rapport de Spécifications : Projet ClueLau

Objet : Définition des mécaniques de jeu et des exigences techniques

Client : Société ClueLau (Réf : Laureen Fabre)

Statut : Document de référence pour le développement

I. Architecture du Système de Jeu

1. Gestion des Joueurs

Le système doit être capable de gérer une configuration flexible de joueurs (jusqu'à **6 participants maximum**) selon les modalités suivantes :

- **Mode Multi-humains :** Possibilité d'enregistrer plusieurs profils humains sur une même session de jeu (multi-local).
- **Mode Mixte :** Intégration hybride de joueurs humains et d'Intelligences Artificielles.
- **Gestion de l'élimination :** Un joueur ayant émis une fausse accusation perd sa capacité à jouer (son tour est "sauté" par l'ordonnanceur), mais le système doit maintenir sa session active en mode "spectateur" pour suivre la résolution de l'enquête.

2. Mécanique de Déduction

Le moteur de jeu doit implémenter les règles classiques du Cluedo :

- **Combinaison secrète :** Génération aléatoire d'un trio (Suspect, Arme, Lieu) en début de partie.
- **Distribution :** Répartition équitable des cartes restantes entre les joueurs.
- **Interrogations :** Système de vérification des hypothèses entre les joueurs pour éliminer les suspects.

II. Interface Utilisateur (Terminal & Visuel)

L'interface doit assurer un confort de jeu optimal tout en respectant les contraintes d'un affichage en terminal.

Module	Description Fonctionnelle

Plateau Dynamique	Rendu visuel (ASCII ou graphique terminal) représentant les pièces du manoir. Le déplacement des joueurs doit être visible sur ce plateau.
Bloc-notes Privé	Outil de notation numérique permettant de cocher les éléments écartés. Sécurité : Une commande de masquage immédiat est requise pour éviter les fuites d'informations entre les tours.
Log Système	Flux textuel continu détaillant les actions des joueurs (déplacements, questions posées, notifications système).

III. Intelligence Artificielle (IA)

Deux niveaux de comportement doivent être programmés pour simuler des adversaires crédibles :

1. **IA Naïve (Comportement Simple) :**
 - Prend des décisions basées sur l'instant présent.
 - Ne mémorise pas forcément les échecs des tours précédents.
 - Stratégie de déplacement aléatoire ou simpliste.
2. **IA Stratégique (Comportement Avancé) :**
 - **Mémoire d'état** : Stockage des informations révélées lors de chaque tour (mémorisation de qui possède quoi).
 - **Analyse par élimination** : Capacité à déduire la solution finale par logique pure.
 - **Bluff** : Capacité à poser des questions sur des cartes qu'elle possède déjà pour égarer les adversaires humains.

IV. Environnement Technique et Livraison

1. Développement

- **Langage** : Langage **C** exclusivement.

- **Concepts clés** : Utilisation intensive de l'allocation dynamique de mémoire, des pointeurs pour la navigation entre les entités et des **listes chaînées** pour la gestion fluide de la file des joueurs et des inventaires de cartes.

2. Pilotage et Versioning

- **Gestion des tâches** : Utilisation de la plateforme **Jira** (tickets d'incidents, backlog, sprints).
- **Dépôt source** : Hébergement du code sur **GitHub** avec un fichier README.md documentant l'installation et l'usage.
- **Contrainte critique** : Respect strict des jalons de livraison. Toute dérive de périmètre doit faire l'objet d'une validation immédiate par la cliente.

Note de synthèse : L'accent doit être mis sur la clarté de l'interface et la robustesse de l'IA avancée, qui constituent les deux piliers de satisfaction de la société ClueLau.